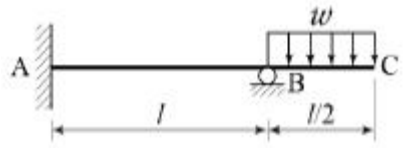
1과목 : 응용역학

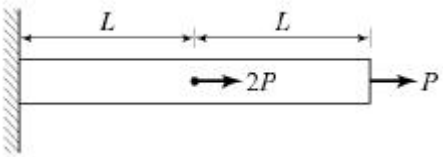
1. 지름이 d인 원형 단면의 단주에서 핵(core)의 지름은?
① d/2 ② d/3
③ d/4 ④ d/8

2. 다음과 같은 보의 A점의 수직반력 V_A는?



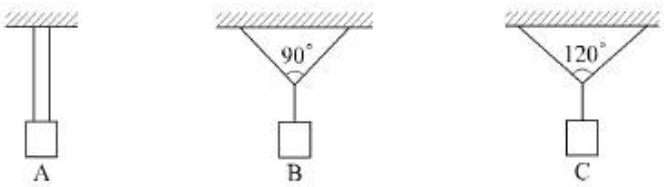
① $\frac{3}{8}w\ell(\downarrow)$ ② $\frac{1}{4}w\ell(\downarrow)$
③ $\frac{3}{16}w\ell(\downarrow)$ ④ $\frac{3}{32}w\ell(\downarrow)$

3. 다음과 같은 부재에서 길이의 변화량(δ)은 얼마인가? (단, 보는 균일하며 단면적 A와 탄성계수 E는 일정하다.)



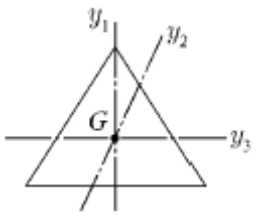
① $\frac{4PL}{EA}$ ② $\frac{3PL}{EA}$
③ $\frac{1.2PL}{EA}$ ④ $\frac{PL}{EA}$

4. 무게 1kg의 물체를 두 끈으로 늘어뜨렸을 때 한 끈이 받는 힘의 크기 순서가 옳은 것은?



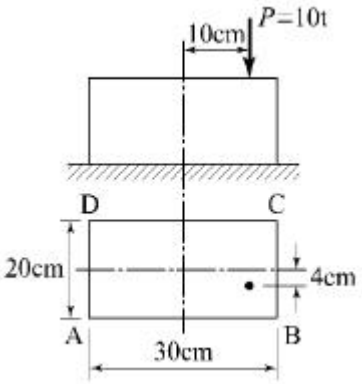
① B>A>C ② C>A>B
③ A>B>C ④ C>B>A

5. 정삼각형의 도심(G)을 지나는 여러 축에 대한 단면 2차 모멘트의 값에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?



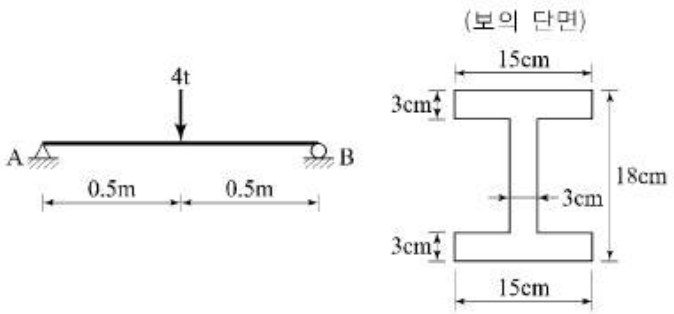
① $I_{y1} > I_{y2}$ ② $I_{y2} > I_{y1}$
③ $I_{y3} > I_{y2}$ ④ $I_{y1} = I_{y2} = I_{y3}$

6. 그림과 같은 직사각형 단면의 단주에 편심축하중 P가 작용할 때 모서리 A점의 응력은?



① 3.4kg/cm^2 ② 30kg/cm^2
③ 38.6kg/cm^2 ④ 70kg/cm^2

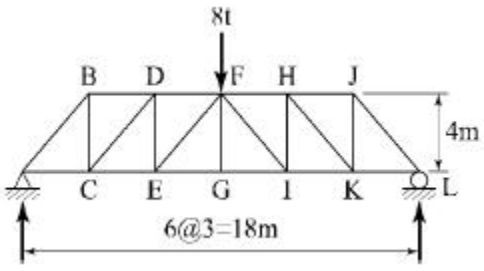
7. 아래 그림과 같은 단순보의 단면에서 발생하는 최대 전단응력의 크기는?



① 27.3kg/cm^2 ② 35.2kg/cm^2
③ 46.9kg/cm^2 ④ 54.2kg/cm^2

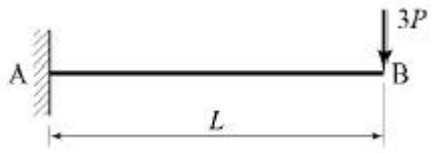
8. 구조해석의 기본 원리인 겹침의 원리(principle of superposition)를 설명한 것으로 틀린 것은?
① 탄성한도 이하의 외력이 작용할 때 성립한다.
② 외력과 변형이 비선형관계가 있을 때 성립한다.
③ 여러 종류의 하중이 실린 경우 이 원리를 이용하면 편리하다.
④ 부정정 구조물에서도 성립한다.

9. 그림과 같은 트러스의 부재 EF의 부재력은?



① 3ton(인장) ② 3ton(압축)
③ 4ton(압축) ④ 5ton(압축)

10. 아래 그림과 같은 캔틸레버보에서 휨모멘트에 의한 탄성변형에너지는? (단, EI는 일정)



① $\frac{2P^2L^3}{3EI}$ ② $\frac{3P^2L^3}{2EI}$

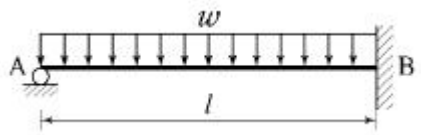
③ $\frac{2P^2L^3}{9EI}$ ④ $\frac{9P^2L^3}{2EI}$

11. 체적탄성계수 K를 탄성계수 E와 프와송비 v로 옳게 표시한 것은?

① $K=\frac{E}{3(1-2\nu)}$ ② $K=\frac{E}{2(1-3\nu)}$

③ $K=\frac{2E}{3(1-2\nu)}$ ④ $K=\frac{3E}{2(1-3\nu)}$

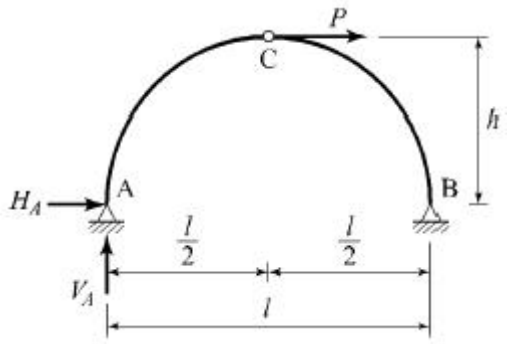
12. 다음과 같은 부정정보에서 A의 처짐각 θ_A는? (단, 보의 휨강성은 EI이다.)



① $\frac{1}{12}\frac{w\ell^3}{EI}$ ② $\frac{1}{24}\frac{w\ell^3}{EI}$

③ $\frac{1}{36}\frac{w\ell^3}{EI}$ ④ $\frac{1}{48}\frac{w\ell^3}{EI}$

13. 그림과 같은 3힌지 아치의 중간 힌지에 수평하중 P가 작용할 때 A지점의 수직 반력과 수평 반력은? (단, A지점의 반력은 그림과 같은 방향을 정(+)으로 한다.)



① $V_A=\frac{Ph}{\ell}, H_A=\frac{P}{2}$

② $V_A=\frac{Ph}{\ell}, H_A=-\frac{P}{2h}$

③ $V_A=-\frac{Ph}{\ell}, H_A=\frac{P}{2h}$

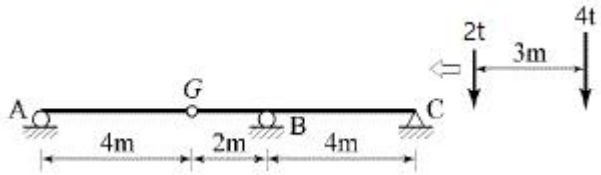
④ $V_A=-\frac{Ph}{\ell}, H_A=-\frac{P}{2}$

14. 단면이 원형(반지름 R)인 보에 휨모멘트 M이 작용 할 때 이 보에 작용하는 최대휨응력은?

① $\frac{4M}{\pi R^3}$ ② $\frac{12M}{\pi R^3}$

③ $\frac{16M}{\pi R^3}$ ④ $\frac{32M}{\pi R^3}$

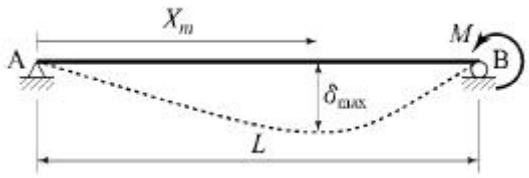
15. 아래 그림과 같이 게르버보에 연행하중이 이동할 때 지점 B에서 최대 휨 모멘트는?



① -9t·m ② -11t·m

③ -13t·m ④ -15t·m

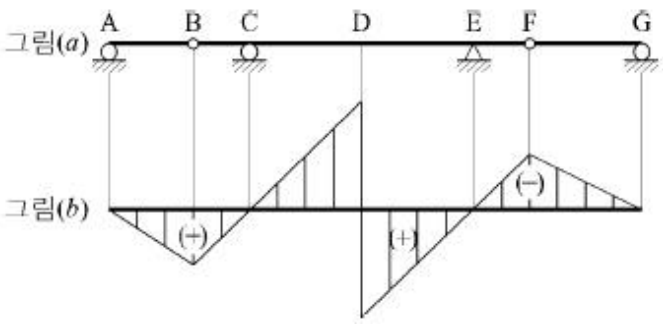
16. 다음 구조물에서 최대처짐이 일어나는 위치까지의 거리 X_m을 구하면?



① L/2 ② 2L/3

③ L/√3 ④ 2L/√3

17. 그림(b)는 그림(a)와 같은 게르버보에 대한 영향선이다. 다음 설명 중 옳은 것은?



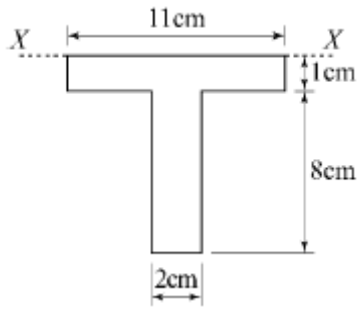
① 힌지점 B의 전단력에 대한 영향선이다.

② D점의 전단력에 대한 영향선이다.

③ D점의 휨모멘트에 대한 영향선이다.

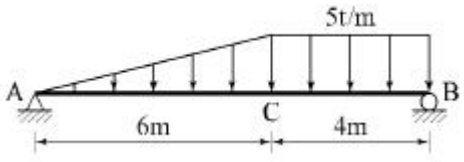
④ C지점의 반력에 대한 영향선이다.

18. 다음 T형 단면에서 X축에 관한 단면 2차 모멘트 값은?



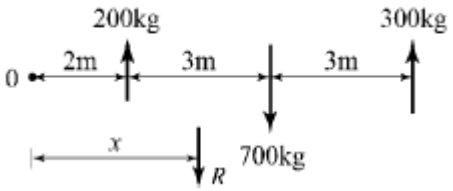
① 413cm^4 ② 446cm^4
③ 489cm^4 ④ 513cm^4

19. 그림과 같은 단순보에서 C점의 휨모멘트는?



① 36t·m ② 42t·m
③ 48t·m ④ 54t·m

20. 그림과 같이 세 개의 평행력이 작용할 때 합력 R의 위치 x는?

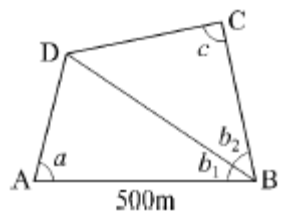


① 3.0m ② 3.5m
③ 4.0m ④ 4.5m

2과목 : 측량학

21. 지형의 토공량 산정 방법이 아닌 것은?
① 각주공식 ② 양단면 평균법
③ 중앙단면법 ④ 삼변법

22. 그림에서 $\overline{AB}$ =500m, ∠a=71°33′54″, ∠b_1=36°52′12″, ∠b_2=39°05′38″, ∠c=85°36′05″를 관측하였을 때 $\overline{BC}$의 거리는?



① 391m ② 412m
③ 422m ④ 427m

23. 비행고도 6000m에서 초점거리 15cm인 사진기로 수직항공사진을 획득하였다. 길이가 50m인 교량의 사진 상의 길이는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 0.55mm ② 1.25mm
③ 3.60mm ④ 4.20mm

24. 구하고자 하는 미지점에 평판을 세우고 3개의 기지점을 이용하여 도상에서 그 위치를 결정하는 방법은?
① 방사법 ② 계선법
③ 전방교회법 ④ 후방교회법

25. 클로소이드(clothoid)의 매개변수(A)가 60m, 곡선길이(L)가 30m일 때 반지름(R)은?
① 60m ② 90m
③ 120m ④ 150m

26. 하천측량에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 제방중심선 및 종단측량은 레벨을 사용하여 직접수준측량 방식으로 실시한다.
② 심천측량은 하천의 수심 및 유수부분의 하저상황을 조사하고 횡단면도를 제작하는 측량이다.
③ 하천의 수위경계선인 수애선은 평균수위를 기준으로 한다.
④ 수위 관측은 지천의 합류점이나 분류점 등 수위 변화가 생기지 않는 곳을 선택한다.

27. 지형의 표시법에서 자연적 도법에 해당하는 것은?
① 점고법 ② 등고선법
③ 영선법 ④ 채색법

28. 도로 설계시에 단곡선의 외할(E)은 10m, 교각은 60°일 때, 접선장(T.L)은?
① 42.4m ② 37.3m
③ 32.4m ④ 27.3m

29. 레벨을 이용하여 표고가 53.85m인 A점에 세운 표척을 시준하여 1.34m를 얻었다. 표고 50m의 등고선을 측정하려면 시준하여야 할 표척의 높이는?
① 3.51m ② 4.11m
③ 5.19m ④ 6.25m

30. 다각측량에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 각과 거리를 측정하여 점의 위치를 결정한다.
② 근거리이고 조건식이 많아 삼각측량에서 구한 위치보다 정확도가 높다.
③ 선로와 같이 좁고 긴 지역의 측량에 편리하다.
④ 삼각측량에 비해 시가지 또는 복잡한 장애물이 있는 곳의 측량에 적합하다.

31. 기지의 삼각점을 이용하여 새로운 도근점들을 매설하고자 할 때 결합 트래버스측량(다각측량)의 순서는?
① 도상계획 → 답사 및 선점 → 조표 → 거리관측 →각관측 → 거리 및 각의 오차 배분 → 좌표계산 및 측점 전개
② 도상계획 → 조표 → 답사 및 선점 → 각관측 →거리관측 → 거리 및 각의 오차 배분 → 좌표계산 및 측점 전개

③ 답사 및 선점 → 도상계획 → 조표 → 각관측 →거리관측 → 거리 및 각의 오차 배분 → 좌표계산 및 측점 전개

④ 답사 및 선점 → 조표 → 도상계획 → 거리관측 → 각관측 → 좌표계산 및 측점 전개 → 거리 및 각의 오차 배분

32. 완화곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 완화곡선은 모든 부분에서 곡률이 동일하지 않다.

② 완화곡선의 반지름은 무한대에서 시작한 후 점차 감소되어 원곡선의 반지름과 같게 된다.

③ 완화곡선의 접선은 시점에서 원호에 접한다.

④ 완화곡선에 연한 곡선 반지름의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.

33. 축척 1:600인 지도상의 면적을 축척 1:500으로 계산하여 38.675m^2을 얻었다면 실제면적은?

① 26.858m^2 ② 32.229m^2

③ 46.410m^2 ④ 55.692m^2

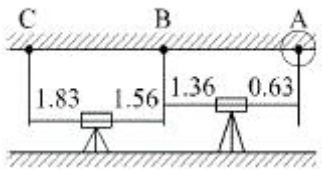
34. A, B 두 점간의 거리를 관측하기 위하여 그림과 같이 세 구간으로 나누어 측량하였다. 측선 $\overline{AB}$ 의 거리는? (단, Ⅰ:10m±0.01m, Ⅱ : 20m±0.03m, Ⅲ : 30m±0.05m이다.)



① 60m±0.09m ② 30m±0.06m

③ 60m±0.06m ④ 30m±0.09m

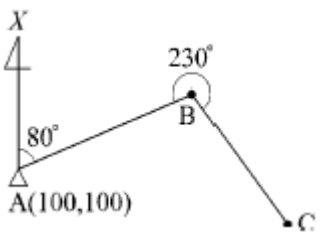
35. 그림과 같은 터널 내 수준측량의 관측결과에서 A점의 지반고가 20.32m일 때 C점의 지반고는? (단, 관 측값의 단위는 m이다.)



① 21.32m ② 21.49m

③ 16.32m ④ 16.49m

36. 그림의 다각측량 성과를 이용한 C점의 좌표는? (단, $\overline{AB} = \overline{BC}$ =100m이고, 좌표 단위는 m이다.)



① X=48.27m, Y=256.28m ② X=53.08m, Y=275.08m

③ X=62.31m, Y=281.31m ④ X=69.49m, Y=287.49m

37. A, B, C, D 네 사람이 각각 거리 8km, 12.5km, 18km, 24.5km의 구간을 왕복 수준측량하여 폐합차를 7mm, 8mm, 10mm, 12mm 얻었다면 4명 중에서 가장 정확한 측량을 실시한 사람은?

① A ② B

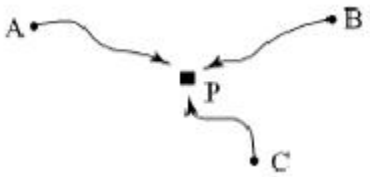
③ C ④ D

38. 항공사진의 특수 3점에 해당되지 않는 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 주점 ② 연직점

③ 등각점 ④ 표정점

39. 수준점 A, B, C에서 수준측량을 하여 P점의 표고를 얻었다. 관측거리를 경중률로 사용한 P점 표고의 최확값은?



노선	P점 표고값	노선거리
A → P	57.583m	2km
B → P	57.700m	3km
C → P	57.680m	4km

① 57.641m ② 57.649m

③ 57.654m ④ 57.706m

40. 지구상에서 50km 떨어진 두 점의 거리를 지구곡률을 고려하지 않은 평면측량으로 수행한 경우의 거리 오차는? (단, 지구의 반지름은 6370km이다.)

① 0.257m ② 0.138m

③ 0.069m ④ 0.005m

3과목 : 수리학 및 수문학

41. 다음 중 유효강우량과 가장 관계가 깊은 것은?

① 직접유출량 ② 기저유출량

③ 지표면유출량 ④ 지표하유출량

42. 지하수의 투수계수에 관한 설명으로 틀린 것은?

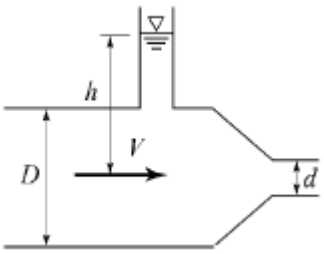
① 같은 종류의 토사라 할지라도 그 간극률에 따라 변한다.

② 흙입자의 구성, 지하수의 점성계수에 따라 변한다.

③ 지하수의 유량을 결정하는데 사용된다.

④ 지역 특성에 따른 무차원 상수이다.

43. 그림과 같은 노즐에서 유량을 구하기 위한 식으로 옳은 것은? (단, 유량계수는 1.로 가정한다.)



① $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1-(d/D)^2}}$

② $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1-(d/D)^4}}$

③ $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1+(d/D)^2}}$

④ $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{2gh}$

44. 물의 점성계수를 μ, 동점성계수를 v, 밀도를 ρ라 할때 관계식으로 옳은 것은?

① $v=\rho\mu$ ② $v=\rho/\mu$

③ $v=\mu/\rho$ ④ $v=1/\rho\mu$

45. 폭 2.5m, 월류수심 0.4m인 사각형 위어(weir)의 유량은? (단, Francis 공식 : $Q=1.84B_oh^{3/2}$에 의하며, B_o : 유효폭, h : 월류수심, 접근유속은 무시하며 양단수축이다.)

① $1.117m^3/s$ ② $1.126m^3/s$

③ $1.145m^3/s$ ④ $1.164m^3/s$

46. 흐름의 단면적과 수로경사가 일정할 때 최대유량이 흐르는 조건으로 옳은 것은?

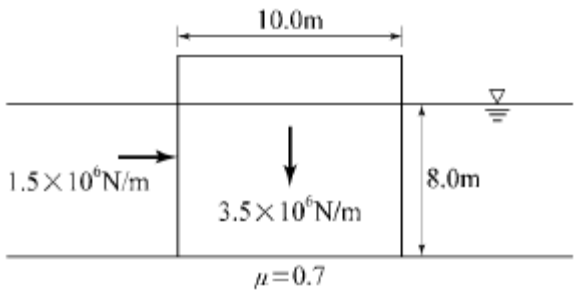
① 윤변이 최소이거나 동수반경이 최대일 때

② 윤변이 최대이거나 동수반경이 최소일 때

③ 수심이 최소이거나 동수반경이 최대일 때

④ 수심이 최대이거나 수로 폭이 최소일 때

47. 그림과 같이 단위폭당 자중이 3.5×10^6N/m인 직립식 방파제에 1.5×10^6N/m의 수평 파력이 작용할때, 방파제의 활동 안전율은? (단, 중력가속도=10.0m/s², 방파제와 바닥의 마찰계수=0.7, 해수의 비중 =1로 가정하며, 파랑에 의한 양압력은 무시하고, 부력은 고려한다.)



① 1.20 ② 1.22

③ 1.24 ④ 1.26

48. 유역면적이 $4km^2$이고 유출계수가 0.8인 산지하천에서 강우강도가 80mm/hr이다. 합리식을 사용한 유역 출구에서의 첨두홍수량은?

① $35.5m^3/s$ ② $71.1m^3/s$

③ $128m^3/s$ ④ $256m^3/s$

49. Manning의 조도계수 n=0.012인 원관을 사용하여 $1m^3/s$의 물을 동수경사 1/100로 송수하려 할 때 적당한 관의 지름은?

① 70cm ② 80cm

③ 90cm ④ 100cm

50. 관수로 흐름에서 레이놀즈수가 500보다 작은 경우의 흐름 상태는?

① 상류 ② 난류

③ 사류 ④ 층류

51. 광폭 직사각형 단면 수로의 단위폭당 유량이 $16m^3/s$일 때, 한계경사는? (단, 수로의 조도계수 n=0.02이다.)

① 3.27×10^{-3} ② 2.73×10^{-3}

③ 2.81×10^{-2} ④ 2.90×10^{-2}

52. 개수로 흐름에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사류에서 상류로 변하는 곳에 도수현상이 생긴다.

② 개수로 흐름은 중력이 원동력이 된다.

③ 비에너지는 수로 바닥을 기준으로 한 에너지이다.

④ 배수곡선은 수로가 단락(段落)이 되는 곳에 생기는 수면곡선이다.

53. 정지유체에 침강하는 물체가 받는 항력(drag force)의 크기가 관계가 없는 것은?

① 유체의 밀도 ② Froude수

③ 물체의 형상 ④ Reynolds수

54. Δt 시간동안 질량 m인 물체에 속도변화 Δv 가 발생할 때, 이 물체에 작용하는 외력 F는?

① $m\cdot\triangle t/\triangle v$ ② $m\cdot\triangle v\cdot\triangle t$

③ $m\cdot\triangle v/\triangle t$ ④ $m\cdot\triangle t$

55. 다음 중 평균 강우량 산정방법이 아닌 것은?

① 각 관측점의 강우량을 산술평균하여 얻는다.

② 각 관측점의 지배면적을 가중인자로 잡아서 각 강우량에 곱하여 합산한 후 전유역면적으로 나누어서 얻는다.

③ 각 등우선 간의 면적을 측정하고 전유역면적에 대한 등우선 간의 면적을 등우선 간의 평균 강우량에 곱하여 이들을 합산하여 얻는다.

④ 각 관측점의 강우량을 크기순으로 나열하여 중앙에 위치한 값을 얻는다.

56. 강우 자료의 일관성을 분석하기 위해 사용하는 방법은?

① 합리식

② DAD 해석법

③ 누가 우량 곡선법

④ SDCS(Soil Conservation Service) 방법

57. 부체의 안정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 경심(M)이 무게중심(G)보다 낮을 경우 안정하다.
② 무게중심(G)이 부심(B)보다 아래쪽에 있으면 안정하다.
③ 부심(B)과 무게중심(G)이 동일 연직선 상에 위치할때 안정을 유지한다.
④ 경심(M)이 무게중심(G)보다 높을 경우 복원 모멘트가 작용한다.

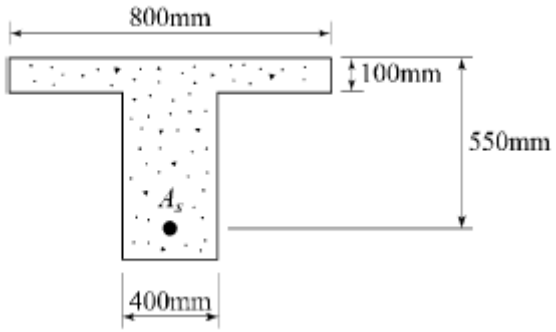
58. 다음 중 물의 순환에 관한 설명으로서 틀린 것은?
① 지구상에 존재하는 수자원이 대기권을 통해 지표면에 공급되고, 지하로 침투하여 지하수를 형성하는 등복잡한 반복과정이다.
② 지표면 또는 바다로부터 증발된 물이 강수, 침투 및 침루, 유출 등의 과정을 거치는 물의 이동현상이다.
③ 물의 순환 과정에서 강수량은 지하수 흐름과 지표면 흐름의 합과 동일하다.
④ 물의 순환과정 중 강수, 증발 및 증산은 수문기상학분야이다.

59. 압력수두 P, 속도수두 V, 위치수두 Z라고 할 때 정체압력수두 PS는?
① Ps = P − V − Z ② Ps = P + V + Z
③ Ps = P − V ④ Ps = P + V

60. 관수로에서 관의 마찰손실계수가 0.02, 관의 지름이 40cm일 때, 관내 물의 흐름이 100m를 흐르는 동안 2m의 마찰손실수두가 발생하였다면 관내의 유속은?
① 0.3m/s ② 1.3m/s
③ 2.8m/s ④ 3.8m/s

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 아래 T형보에서 공칭모멘트강도(Mn)는? (단, f_{ck}=24MPa, f_y=400MPa, A_s=4764mm^2)



① 812.7kN·m ② 871.6kN·m
③ 912.4kN·m ④ 934.5kN·m

62. PSC 보의 휨 강도 계산 시 긴장재의 응력 f_{ps}의 계산은 강재 및 콘크리트의 응력-변형률 관계로부터 정확히 계산할 수도 있으나 콘크리트구조기준에서는 f_{ps}를 계산하기 위한 근사적 방법을 제시하고 있다. 그 이유는 무엇인가?
① PSC 구조물은 강재가 항복한 이후 파괴까지 도달함에 있어 강도의 증가량이 거의 없기 때문이다.
② PS 강재의 응력은 항복응력 도달 이후에도 파괴시까지 점진적으로 증가하기 때문이다.
③ PSC 보를 과보강 PSC 보로부터 저보강 PSC 보의 파괴상태로 유도하기 위함이다.
④ PSC 구조물은 균열에 취약하므로 균열을 방지하기 위함이다.

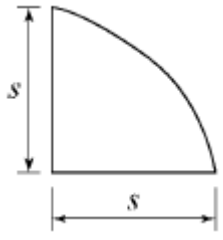
63. 직사각형 보에서 계수 전단력 V_u= 70kN을 전단철근 없이 지지하고자 할 경우 필요한 최소 유효깊이 d는 약 얼마인가? (단, b=400mm, f_{ck}=21MPa, f_y= 350MPa)
① d = 426mm ② d = 556mm
③ d = 611mm ④ d = 751mm

64. 철근의 겹침이음 등급에서 A급 이음의 조건은 다음 중 어느 것인가?
① 배치된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 3배 이상이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/3 이상인 경우
② 배치된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 3배 이상이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/2 이하인 경우
③ 배치된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/3 이상인 경우
④ 배치된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/2 이하인 경우

65. 철근콘크리트 부재의 전단철근에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
① 주인장철근에 30° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근도 전단철근으로 사용할 수 있다.
② 부재축에 직각으로 배치된 전단철군의 간격은 d/2이하, 600mm 이하로 하여야 한다.
③ 최소 전단철근량은 0.35 $\frac{b_w \cdot s}{f_{yt}}$ 보다 작지 않아야 한다.
④ 전단철근의 설계기준항복강도는 300MPa을 초과할 수 없다.

66. 다음 중 반T형보의 유효폭(b)을 구할 때 고려하여야할 사항이 아닌 것은? (단, b_w는 플랜지가 있는 부재의 복부폭)
① 양쪽 슬래브의 중심 간 거리
② (한쪽으로 내민 플랜지 두께의 6배) + b_w
③ (보의 경간의 1/12) + b_w
④ (인접 보와의 내측 거리의 1/2) + b_w

67. 아래 그림과 같은 필렛용접의 형상에서 S=9mm일 때 목두께 a의 값으로 적당한 것은?



① 5.46mm ② 6.36mm
③ 7.26mm ④ 8.16mm

68. 옹벽에서 T형보로 설계하여야 하는 부분은?
① 뒷부벽식 옹벽의 뒷부벽 ② 뒷부벽식 옹벽의 전면벽

③ 앞부벽식 옹벽의 저판 ④ 앞부벽식 옹벽의 앞부벽

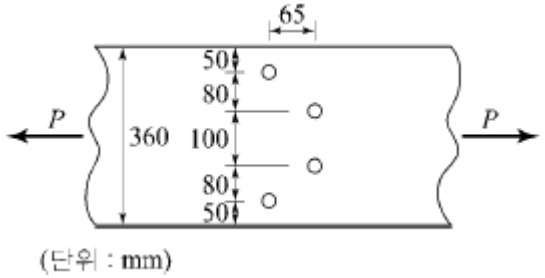
69. 복철근 보에서 압축철근에 대한 효과를 설명한 것으로 적절하지 못한 것은?
① 단면 저항 모멘트를 크게 증대시킨다.
② 지속하중에 의한 처짐을 감소시킨다.
③ 파괴시 압축 응력의 깊이를 감소시켜 연성을 증대시킨다.
④ 철근의 조립을 쉽게한다.

70. PSC 부재에서 프리스트레스의 감소 원인중 도입후에 발생하는 시간적 손실의 원인에 해당하는 것은?
① 콘크리트의 크리프 ② 정착장치의 활동
③ 콘크리트의 탄성수축 ④ PS 강재와 쉬스의 마찰

71. 휨부재 설계시 처짐계산을 하지 않아도 되는 보의 최소 두께를 콘크리트구조기준에 따라 설명한 것으로 틀린 것은? (단, 보통중량콘크리트(m_c=2300kg/m^3)와 f_y는 400MPa인 철근을 사용한 부재이며, ℓ 부재의 길이이다.)
① 단순지지된 보 : ℓ/16 ② 1단 연속 보 : ℓ/18.5
③ 양단 연속 보 : ℓ/21 ④ 캔틸레버 보 : ℓ/12

72. 다음 중 콘크리트구조물을 설계할 때 사용하는 하중인 "활하중(live load)"에 속하지 않는 것은?
① 건물이나 다른 구조물의 사용 및 점용에 의해 발생되는 하중으로서 사람, 가구, 이동칸막이 등의 하중
② 적설하중
③ 교량 등에서 차량에 의한 하중
④ 풍하중

73. 그림과 같은 두께 13mm의 플레이트에 4개의 볼트 구멍이 배치 되어있을 때 부재의 순단면적은? (단, 구멍의 직경은 24mm이다.)



① 4056mm^2 ② 3916mm^2
③ 3775mm^2 ④ 3524mm^2

74. 다음 중 용접부의 결함이 아닌 것은?
① 오버랩(overlap) ② 언더컷(undercut)
③ 스터드(stud) ④ 균열(crack)

75. 철근콘크리트 보를 설계할 때 변화구간에서 강도감소계수(ø)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 나선철근으로 보강되지 않은 부재이며, ε_t는 최외단 인장철근의 순인장변형률이다.)

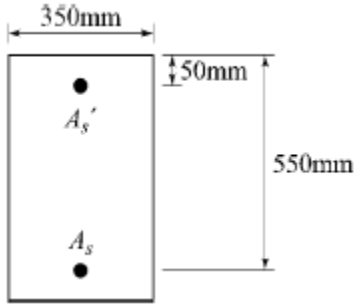
① $\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)\frac{200}{3}$

② $\phi = 0.7 + (\varepsilon_t - 0.002)\frac{200}{3}$

③ $\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times 50$

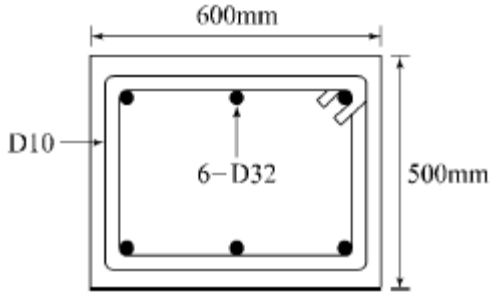
④ $\phi = 0.7 + (\varepsilon_t - 0.002) \times 50$

76. 아래 그림과 같은 복철근 직사각형보에서 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는? (단, A_s=4764mm^2, A_s=1284mm^2, f_{ck}=38MPa, f_y=400MPa)(2021년 개정된 규정 적용됨)



① 143.74mm ② 153.91mm
③ 168.62mm ④ 178.41mm

77. 그림과 같은 띠철근 기둥에서 띠철근의 최대 간격은? (단, D10의 공칭직경은 9.5mm, D32의 공칭직경은 31.8mm)



① 400mm ② 456mm
③ 500mm ④ 509mm

78. 단순 지지된 2방향 슬래브의 중앙점에 집중하중 P가 작용할 때 경간비가 1:2라면 단변과 장변이 부담하는 하중비(P_S : P_L)는? (단, P_S : 단변이 부담하는하중, P_L : 장변이 부담하는 하중)
① 1:8 ② 8:1
③ 1:16 ④ 16:1

79. 경간 6m인 단순 직사각형 단면(b=300mm, h=400mm)보에 계수하중 30kN/m가 작용할 때 PS강재가 단면도심에서 긴장되며 경간 중앙에서 콘크리트 단면의 하연 응력이 0이 되려면 PS강재에 얼마의 긴장력이 작용되어야 하는가?
① 1805kN ② 2025kN
③ 3054kN ④ 3557kN

80. 철근콘크리트가 성립하는 이유에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 철근과 콘크리트와의 부착력이 크다.
② 콘크리트 속에 묻힌 철근은 녹슬지 않고 내구성을 갖는다.
③ 철근과 콘크리트의 무게가 거의 같고 내구성이 같다.
④ 철근과 콘크리트는 열에 대한 팽창계수가 거의 같다.

5과목 : 토질 및 기초

81. 어떤 시료에 대해 액압 1.0kg/cm²가해 각 수직변위에 대응하는 수직하중을 측정한 결과가 아래 표와 같다. 파괴시의 축차응력은? (단, 피스톤의 지름과시료의 지름은 같다고 보며, 시료의 단면적 AO=18cm², 길이 L=14cm이다.)

ΔL (1/100mm)	0	...	1000	1100	1200	1300	1400
P(kg)	0	...	54.0	58.0	60.0	59.0	58.0

① 3.05kg/cm² ② 2.55kg/cm²
③ 2.05kg/cm² ④ 1.55kg/cm²

82. 전단마찰력이 25°인 점토의 현장에 작용하는 수직응력이 5t/m²이다. 과거 작용했던 최대 하중이 10t/m²이라고 할 때 대상지반의 정지토압계수를 추정하면?

① 0.04 ② 0.57
③ 0.82 ④ 1.14

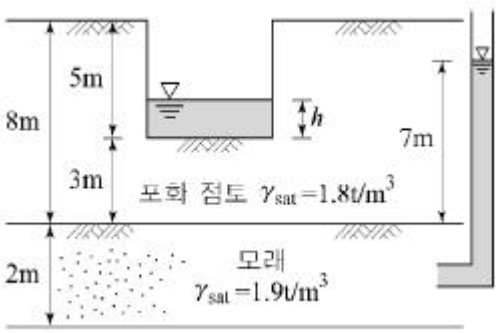
83. 무게 3ton인 단동식 증기 hammer를 사용하여 낙하고 1.2m에서 pile을 타입할 때 1회 타격당 최종 침하량이 2cm 이었다. Engineering News 공식을 사용하여 허용 지지력을 구하면 얼마인가?

① 13.3t ② 26.7t
③ 80.8t ④ 160t

84. 점토 지반의 강성 기초의 접지압 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

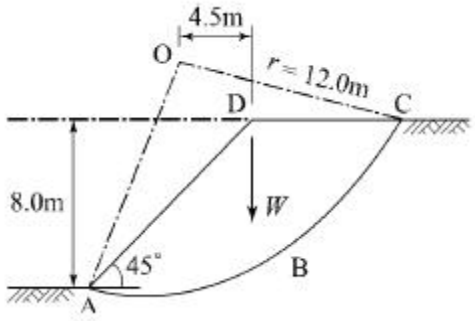
① 기초 모서리 부분에서 최대응력이 발생한다.
② 기초 중앙 부분에서 최대응력이 발생한다.
③ 기초 밑면의 응력은 어느 부분이나 동일하다.
④ 기초 밑면에서의 응력은 토질에 관계없이 일정하다.

85. 다음 그림과 같이 피압수압을 받고 있는 2m 두께의 모래층이 있다. 그 위로 포화된 점토층을 5m 깊이로 굴착하는 경우 분사현상이 발생하지 않기 위한 수심(h)은 최소 얼마를 초과하도록 하여야 하는가?



① 1.3m ② 1.6m
③ 1.9m ④ 2.4m

86. 내부마찰각 ϕ_u=0, 점착력 c_u=4.5t/m², 단위중량이 1.9t/m³ 되는 포화된 점토층에 경사각 45°로 높이 8m인 사면을 만들었다. 그림과 같은 하나의 파괴면을 가정했을 때 안전율은? (단, ABCVD의 면적은 70m²이고, ABCD의 무게중심은 O점에서 4.5m거리에 위치하며, 호 AC의 길이는 20.0m이다.)



① 1.2 ② 1.8
③ 2.5 ④ 3.2

87. 다음 중 임의 형태 기초에 작용하는 등분포하중으로 인하여 발생하는 지중응력계산에 사용하는 가장 적합한 계산법은?

① Boussinesq 법 ② Osterberg 법
③ Newmark 영향원법 ④ 2:1 간편법

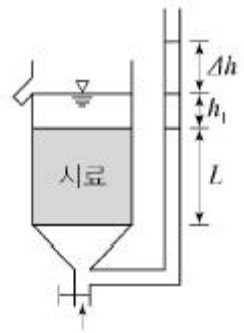
88. 노건조한 흙 시료의 부피가 1000cm³, 무게가 1700g, 비중이 2.65이라면 간극비는?

① 0.71 ② 0.43
③ 0.65 ④ 0.56

89. 흙의 공학적 분류방법 중 통일분류법과 관계없는 것은?

① 소성도 ② 액성한계
③ no.200체 통과율 ④ 군지수

90. 수조에 상방향의 침투에 의한 수두를 측정한 결과, 그림과 같이 나타났다. 이 때, 수조 속에 있는 흙에 발생하는 침투력을 나타낸 식은? (단, 시료의 단면적은 A, 사료의 길이는 L, 시료의 포화단위중량은 γ_{sat}, 물의 단위중량은 γ_w이다.)



① $\Delta h \cdot \gamma_w \cdot \frac{A}{L}$ ② $\Delta h \cdot \gamma_w \cdot A$
③ $\Delta h \cdot \gamma_{sat} \cdot A$ ④ $\frac{\gamma_{sat}}{\gamma_w} \cdot A$

91. 포화단위중량이 1.8t/m³인 흙에서의 한계동수경사는 얼마인가?

① 0.8 ② 1.0
③ 1.8 ④ 2.0

92. 입경이 균일한 도포화된 사질지반에 지진이나 진동등 동적 하중이 작용하면 지반에서는 일시적으로 전단강도를 상실하게 되는데, 이러한 현상을 무엇이라고 하는가?

① 분사현상(quice sand)
② 틱소트로피 현상(Thixotropy)
③ 히빙현상(heaving)
④ 액상화현상(liquefaction)

93. 다음 시료채취에 사용되는 시료기(sampler) 중 불교란시료 채취에 사용되는 것만 고른 것으로 옳은 것은?

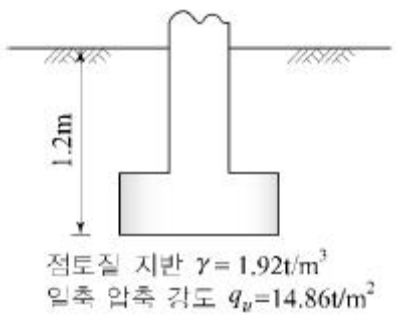
(1) 분리형 원통 시료기(split spoon sampler)
(2) 피스톤 튜브 시료기(piston tube sampler)
(3) 얇은 관 시료기(thin wall utbe sampler)
(4) Laval 시료기(Laval sampler)

① (1), (2), (3) ② (1), (2), (4)
③ (1), (3), (4) ④ (2), (3), (4)

94. 점토의 다짐에서 최적함수보다 함수비가 적은 건조측 및 함수비가 많은 습윤측에 대한 설명을 옳지 않은 것은?
① 다짐의 목적에 따라 습윤 및 건조측으로 구분하여 다짐 계획을 세우는 것이 효과적이다.
② 흙의 강도 증가가 목적인 경우, 건조측에서 다지는 것이 유리하다.
③ 습윤측에서 다지는 경우, 투수계수 증가 효과가 크다.
④ 다짐의 목적이 차수를 목적으로 하는 경우, 습윤측에서 다지는 것이 유리하다.

95. 어떤 지반에 대한 토질시험결과 점착력 c=0.50kg/cm^2, 흙의 단위중량 γ=2.0t/m^{3}이었다. 그 지반에 연직으로 7m를 굴착했다면 안전율은 얼마인가? (단, ø=0 이다.)
① 1.43 ② 1.51
③ 2.11 ④ 2.61

96. 다음 그림과 같이 점토질 지반에 연속기초가 설치되어 있다. Terzaghi 공식에 의한 이 기초의 허용 지지력은? (단, ø=0이며, 폭(B)=2m, N_c=5.14, N_q=1.0, N_γ=0, 안전율 F_S=3 이다.)



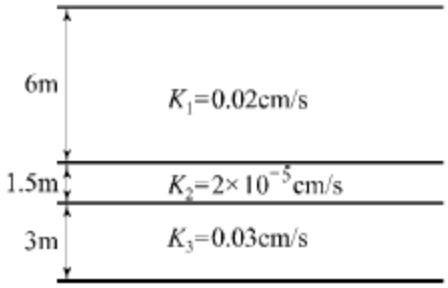
① 6.4t/m^2 ② 13.5t/m^2
③ 18.5t/m^2 ④ 40.49t/m^2

97. Meyerhof의 극한지지력 공식에서 사용하지 않는 계수는?
① 형상계수 ② 깊이계수
③ 시간계수 ④ 하중경사계수

98. 토질조사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 사운딩(Sounding)이란 지중에 저항체를 삽입하여 토층의 성상을 파악하는 현장 시험이다.
② 불교란시료를 얻기 위해서 Foil Sampler, Thin wall tube sampler 등이 사용된다.
③ 표준관입시험은 로드(Rod)의 길이가 길어질수록 N치가 작게 나온다.
④ 베인 시험은 정적인 사운딩이다.

99. 2.0kg/cm^{2}의 구속응력을 가하여 시료를 완전히 압밀시킨 다음, 축차응력을 가하여 비배수 상태로 전단시켜 파괴시 축변형률 ε_f=10%, 축차응력 $\Delta\sigma_f$=2.8kg/cm^2, 간극수압 Δu_f=2.1kg/cm^{2}를 얻었다. 파괴시 간극수압계수 A는? (단, 간극수압계수 B는 1.0으로 가정한다.)
① 0.44 ② 0.75
③ 1.33 ④ 2.27

100. 아래 그림과 같이 3개의 지층으로 이루어진 지반에서 수직방향 등가투수계수는?



① 2.516×10^{-6}cm/s ② 1.274×10^{-5}cm/s
③ 1.393×10^{-4}cm/s ④ 2.0×10^{-2}cm/s

6과목 : 상하수도공학

101. 도수(conveyance of water)시설에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 상수원으로부터 원수를 취수하는 시설이다.
② 원수를 음용 가능하게 처리하는 시설이다.
③ 배수지로부터 급수관까지 수송하는 시설이다.
④ 취수원으로부터 정수시설까지 보내는 시설이다.

102. 양수량이 50m^3/min 이고 전양정이 8m 일 때 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율(n)=0.8)
① 65.2kW ② 73.6kW
③ 81.5kW ④ 92.4kW

103. 계획오수량 중 계획시간최대오수량에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 계획1일최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
② 계획1일최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.
③ 1인1일최대오수량의 10~20%로 한다.
④ 계획1일평균오수량의 3배 이상으로 한다.

104. 완속여과와 급속여과의 비교 설명으로 틀린 것은?
① 원수가 고농도의 현탁물일 때는 급속여과가 유리하다.
② 여과속도가 다르므로 용지 면적의 차이가 크다.
③ 여과의 손실수두는 급속여과보다 완속여과가 크다.
④ 완속여과는 약품처리 등이 필요하지 않으나 급속여과는 필요하다.

105. 수질오염 지표항목 중 COD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① COD는 해양오염이나 공장폐수의 오염지표로 사용된다.
② 생물분해 가능한 유기물도 COD로 측정할 수 있다.
③ $NaNO_2$, SO^{-}_2는 COD값에 영향을 미친다.
④ 유기물 농도값은 일반적으로 COD > TOD > TOC > BOD이다.

106. 고형물 농도가 30mg/L인 원수를 Alum 25mg/L를 주입하여 응집 처리하고자 한다. 1000m^3/day 원수를 처리할 때 발생 가능한 이론적 최종 슬러지($Al(OH)_3$)의 부피는? (단, Alum=$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$, 최종 슬러지 고형물농도=2%, 고형물 비중=1.2)

[반응식] $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O + 3Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3CaSO_4 + 18H_2O + 6CO_2$
[분자량] $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O = 666$, $Ca(HCO_3)_2 = 162$, $Al(OH) = 78$, $CaSO_4 = 136$

① 1.1m^3/day ② 1.5m^3/day
③ 2.1m^3/day ④ 2.5m^3/day

107. 다음 중 하수슬러지 개량방법에 속하지 않는 것은?
① 세정 ② 열처리
③ 동결 ④ 농축

108. 합리식을 사용하여 우수량을 산정할 때 필요한 자료가 아닌 것은?
① 강우강도 ② 유출계수
③ 지하수의 유입 ④ 유달시간

109. 일반적인 하수처리장의 2차침전지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 표면부하율은 표준활성슬러지의 경우, 계획1일최대오수량에 대하여 20~30$m^3/m^2 \cdot d$로 한다.
② 유효수심은 2.5~4m를 표준으로 한다.
③ 침전시간은 계획1일평균오수량에 따라 정하며 5~10시간으로 한다,
④ 수면의 여유고는 40~60cm 정도로 한다.

110. 어느 도시의 인구가 10년 전 10만명에서 현재는 20만명이 되었다. 등비급수법에 의한 인구증가를 보였다고 하면 연평균 인구증가율은?
① 0.08947 ② 0.07177
③ 0.06251 ④ 0.03589

111. 하수도용 펌프 흡입구의 유속에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 0.3~0.5m/s를 표준으로 한다.
② 1.0~1.5m/s를 표준으로 한다.
③ 1.5~3.0m/s를 표준으로 한다.
④ 5.0~10.0m/s를 표준으로 한다.

112. 상수도 배수관망 중 격자식 배수관망에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 물이 정체하지 않는다.
② 사고시 단수구역이 작아진다.
③ 수리계산이 복잡하다.
④ 제수밸브가 적게 소요되며 시공이 용이하다.

113. 정수처리 시 트리할로메탄 및 곰팡이 냄새의 생성을 최소화하기 위해 침전지와 여과지 사이에 염소제를 주입하는 방법은?
① 전염소처리 ② 중간염소처리
③ 후염소처리 ④ 이중염소처리

114. 호수의 부영양화에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 부영양화는 정체성 수역의 상층에서 발생하기 쉽다.
② 부영양화된 수원의 상수는 냄새로 인하여 음료수로 부적당하다.
③ 부영양화로 식물성 플랑크톤의 번식이 증가되어 투명도가 저하된다.
④ 부영양화로 생물활동이 활발하여 깊은 곳의 용존산소가 풍부하다.

115. 콘크리트 하수관의 내부 천정이 부식되는 현상에 대한 대응책으로 틀린 것은?
① 방식재료를 사용하여 관을 방호한다.
② 하수 중의 유황 함유량을 낮춘다.
③ 관내의 유속을 감소시킨다.
④ 하수에 염소를 주입하여 박테리아 번식을 억제한다.

116. 하수 배제방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 분류식은 합류식에 비해 우천시 월류의 위험이 크다.
② 합류식은 분류식(2계통 건설)에 비해 건설비가 저렴하고 시공이 용이하다.
③ 합류식은 단면적이 크기 때문에 검사, 수리 등에 유리하다.
④ 분류식은 강우초기에 노면의 오염물질이 포함된 세정수가 직접 하천 등으로 유입된다.

117. 1인 1일 평균 급수량의 일반적인 증가·감소에 대한설명으로 틀린 것은?
① 기온이 낮은 지방일수록 증가한다.
② 인구가 많은 도시일수록 증가한다.
③ 문명도가 낮은 도시일수록 감소한다.
④ 누수량이 증가하면 비례하여 증가한다.

118. 하수고도처리에서 인을 제거하기 위한 방법이 아닌 것은?
① 응집제첨가 활성슬러지법 ② 활성탄흡착법
③ 정석탈인법 ④ 혐기호기조합법

119. 상수도 계통에서 상수의 공급과정으로 옳은 것은?
① 취수 - 정수 - 도수 - 배수 - 송수 - 급수
② 취수 - 도수 - 정수 - 송수 - 배수 - 급수
③ 취수 - 배수 - 정수 - 도수 - 급수 - 송수
④ 취수 - 정수 - 송수 - 배수 - 도수 - 급수

120. 우수관거 및 합류관거 내에서의 부유물 침전을 막기 위하여 계획우수량에 대하여 요구되는 최소 유속은?
① 0.3m/s ② 0.6m/s

③ 0.8m/s ④ 1.2m/s

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	④	④	①	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	①	①	③	②	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	③	③	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	③	①	②	②	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	②	①	④	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	④	③	①	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	④	④	①	②	①	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	③	①	②	②	②	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	①	②	②	③	④	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	③	①	②	③	③	②	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	③	①	③	④	②	④	③	③	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	④	②	④	③	①	①	②	②	③